

习题一

A20

有甲、乙两个盒子，甲盒中有 3 个红球、2 个白球，乙盒中有 2 个红球、4 个白球。

(1) 现任选一个盒子，从中无放回地取 2 球，求取到的是 1 个红球和 1 个白球的概率；

(2) 从甲盒中取 1 球放入乙盒，从乙盒中取 1 球，求从乙盒中取到的球是红球的概率；

(3) 从甲盒中取 1 球放入乙盒，从乙盒中无放回地取 2 球，求取到的球是 1 个红球和 1 个白球的概率。

(1)

记事件 A_1, A_2 分别表示抽到甲、乙盒子，事件 B 表示抽到的两个球是一红一白。并且 A_1, A_2 是一个完备事件组。

$$P(A_1) = P(A_2) = \frac{1}{2}, P(B|A_1) = \frac{3 \times 2}{\binom{5}{2}} = \frac{3}{5}, P(B|A_2) = \frac{2 \times 4}{\binom{6}{2}} = \frac{8}{15}$$

根据全概率公式

$$P(B) = P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) = \frac{17}{30}$$

(2)

记事件 C_1, C_2 分别表示放入乙的是红、白，事件 D 表示从乙中抽到红球。则 C_1, C_2 是一个完备事件组。

$$P(C_1) = \frac{3}{5}, P(C_2) = \frac{2}{5}, P(D|C_1) = \frac{3}{7}, P(D|C_2) = \frac{2}{7}$$

根据全概率公式

$$P(D) = P(D|C_1)P(C_1) + P(D|C_2)P(C_2) = \frac{13}{35}$$

(3)

记事件 E 表示从乙中抽到一红一白。

$$P(E|C_1) = \frac{3 \times 4}{\binom{7}{2}} = \frac{4}{7}, P(E|C_2) = \frac{2 \times 5}{\binom{7}{2}} = \frac{10}{21}$$

根据全概率公式

$$P(E) = P(E|C_1)P(C_1) + P(E|C_2)P(C_2) = \frac{8}{15}$$

B6

有两组同类产品，第一组有 30 件，其中有 10 件为优质品；第二组有 20 件，其中有 15 件为优质品。今从两组中任选一组，然后从该组中任取 2 次（每次取 1 件，无放回抽样）

(1) 求第一次取到的是优质品的概率；

(2) 在已知第 1 次取到的是优质品的条件下，求第 2 次取到的不是优质品的概率。

(1)

记事件 A_1, A_2 分别表示选到第一组、第二组，记事件 B_1, B_2 分别表示第一次、第二次取到的是优质品。

$$P(A_1) = P(A_2) = \frac{1}{2}, P(B_1|A_1) = \frac{1}{3}, P(B_1|A_2) = \frac{3}{4}$$

根据全概率公式

$$P(B_1) = P(B_1|A_1)P(A_1) + P(B_1|A_2)P(A_2) = \frac{13}{24}$$

(2)

$$P(\bar{B}_2|B_1) = \frac{P(B_1\bar{B}_2)}{P(B_1)}$$

$$\text{而 } P(B_1\bar{B}_2|A_1) = \frac{10 \times 20}{30 \times 29} = \frac{20}{87}, P(B_1\bar{B}_2|A_2) = \frac{15 \times 5}{20 \times 19} = \frac{15}{76}$$

$$P(B_1\bar{B}_2) = P(B_1\bar{B}_2|A_1)P(A_1) + P(B_1\bar{B}_2|A_2)P(A_2) = \frac{2825}{13224}$$

$$\text{所以 } P(\bar{B}_2|B_1) = \frac{2825}{7163}$$

B7

4 个独立元件组成一个系统，第 i 个元件正常工作的概率为 p_i , $i = 1, 2, 3, 4$, 且已知至少有 3 个元件正常工作时系统工作正常。

- (1) 求系统正常工作的概率 α ;
- (2) 在系统正常工作的条件下求 4 个元件均正常工作的概率 β ;
- (3) 对系统独立观察 3 次，求系统恰有 2 次正常工作的概率 γ 。

(1)

记 A_i 表示第 i 个元件正常工作 $i = 1, 2, 3, 4$, A 表示系统正常工作。

$$\begin{aligned}\alpha &= P(A) \\ &= P(\bar{A}_1 A_2 A_3 A_4 \cup A_1 \bar{A}_2 A_3 A_4 \cup A_1 A_2 \bar{A}_3 A_4 \cup A_1 A_2 A_3 \bar{A}_4 \cup A_1 A_2 A_3 A_4) \\ &= P(\bar{A}_1 A_2 A_3 A_4) + P(A_1 \bar{A}_2 A_3 A_4) + P(A_1 A_2 \bar{A}_3 A_4) + P(A_1 A_2 A_3 \bar{A}_4) + P(A_1 A_2 A_3 A_4) \\ &= (1 - p_1)p_2 p_3 p_4 + p_1(1 - p_2)p_3 p_4 + p_1 p_2(1 - p_3)p_4 + p_1 p_2 p_3(1 - p_4) + p_1 p_2 p_3 p_4 \\ &= p_1 p_2 p_3 + p_1 p_2 p_4 + p_1 p_3 p_4 + p_2 p_3 p_4 - 3p_1 p_2 p_3 p_4\end{aligned}$$

(2)

即求 $P(A_1 A_2 A_3 A_4|A)$, 而容易发现 $A_1 A_2 A_3 A_4 \subseteq A$ 。

所以

$$\beta = P(A_1 A_2 A_3 A_4|A) = \frac{P(A A_1 A_2 A_3 A_4)}{P(A)} = \frac{P(A_1 A_2 A_3 A_4)}{P(A)} = \frac{p_1 p_2 p_3 p_4}{p_1 p_2 p_3 + p_1 p_2 p_4 + p_1 p_3 p_4 + p_2 p_3 p_4 - 3p_1 p_2 p_3 p_4}$$

(3)

记独立观察三次，系统正常工作的次数是 X , 容易发现 $X \sim B(3, \alpha)$

$$\text{所以 } \gamma = P(X = 2) = \binom{3}{2} \alpha^2 (1 - \alpha) = 3\alpha^2 (1 - \alpha)$$

B8

设某地出现雾霾的概率为 0.4, 在雾霾天, 该地居民独立地以 0.2 的概率戴口罩; 在非雾霾天, 该地居民独立地以 0.01 的概率戴口罩。

- (1) 在该地随机选一位居民, 求其戴口罩的概率;
- (2) 若在该地同时选 3 位居民, 求至少有一位居民戴口罩的概率。

(1)

记 A 表示该天有雾霾, 记 B 表示这个居民戴口罩。

$$P(A) = 0.4, P(\bar{A}) = 0.6, P(B|A) = 0.2, P(B|\bar{A}) = 0.01$$

根据全概率公式

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = 0.086$$

(2)

记 C 表示三个居民中至少有一个戴口罩, 那么 $\bar{C}$ 就是全都不戴口罩。

$$P(C|A) = 1 - P(\bar{C}|A) = 1 - (1 - 0.2)^3 = 0.488, P(C|\bar{A}) = 1 - P(\bar{C}|\bar{A}) = 1 - (1 - 0.01)^3 = 0.029701$$

根据全概率公式

$$P(C) = P(C|A)P(A) + P(C|\bar{A})P(\bar{A}) = 0.2130206$$

B10

飞机坠落在 A, B, C 三个区域中一个, 营救部门判断其概率分别为 0.7, 0.2, 0.1。用直升机搜索这些区域, 若有残骸, 残骸被发现的概率分别为 0.3, 0.4, 0.5。若已用直升机搜索过 A, B 两个区域, 均未发现残骸, 求在这样的搜救现状下飞机坠落在 C 区域的概率。

记 D_1, D_2, D_3 分别表示飞机坠落在 A, B, C , 记 E_1, E_2, E_3 表示飞机残骸在 A, B, C 被发现。

$$P(D_1) = 0.7, P(D_2) = 0.2, P(D_3) = 0.1.$$

$$P(D_3|\bar{E}_1\bar{E}_2) = \frac{P(D_3\bar{E}_1\bar{E}_2)}{P(\bar{E}_1\bar{E}_2)} = \frac{P(\bar{E}_1\bar{E}_2|D_3)P(D_3)}{P(\bar{E}_1\bar{E}_2|D_1)P(D_1) + P(\bar{E}_1\bar{E}_2|D_2)P(D_2) + P(\bar{E}_1\bar{E}_2|D_3)P(D_3)}$$

$$\text{而其中 } P(\bar{E}_1\bar{E}_2|D_3) = 1$$

根据常识, 在任意一个 D_i 的条件下, E_1, E_2, E_3 相互独立。

$$\text{所以 } P(\bar{E}_1\bar{E}_2|D_1) = P(\bar{E}_1|D_1)P(\bar{E}_2|D_1) = 0.7, \text{ 同理 } P(\bar{E}_1\bar{E}_2|D_2) = 0.6$$

$$\text{代入上面的式子, 得到 } P(D_3|\bar{E}_1\bar{E}_2) = \frac{10}{71}$$

习题二

A1

写出下列离散型随机变量 X 的概率分布律:

- (1) 从编号为 1, 2, 3, 4 的四个球中, 无放回地取球 2 次, 每次取 1 个球, 令 X 表示取到的两个球中最小的编号;
- (2) 将一枚骰子掷 3 次, 令 X 表示出现点数大于 4 的次数;
- (3) 一盒子有 2 个红球 3 个白球, 无放回地取球 2 次, 每次取 1 个球, 令 X 表示取到的红球个数;
- (4) 一盒子有 2 个红球 3 个白球, 有放回地取球, 每次取 1 个球, 取到红球或取球 3 次就停止取球, 令 X 表示取球次数。

(1)

这是古典概型。容易发现 X 的取值只可能是 1, 2, 3, 4。

$$P(X = 4) = 0$$

$$P(X = 3) = \frac{1 \times \binom{1}{1}}{\binom{4}{2}} = \frac{1}{6}$$

$$P(X = 2) = \frac{1 \times \binom{2}{1}}{\binom{4}{2}} = \frac{1}{3}$$

$$P(X = 1) = \frac{1 \times \binom{3}{2}}{\binom{4}{2}} = \frac{1}{2}$$

(2)

根据常识, 每次投掷都是独立的。并且不难发现单词投掷中出现点数大于 4 的概率是 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 。

所以 $X \sim B(3, \frac{1}{3})$, 写出概率分布列。

$$P(X = 0) = \binom{3}{0} (1 - \frac{1}{3})^3 (\frac{1}{3})^0 = \frac{8}{27}$$

$$P(X = 1) = \binom{3}{1} (1 - \frac{1}{3})^2 (\frac{1}{3})^1 = \frac{4}{9}$$

$$P(X=2) = \binom{3}{2} \left(1 - \frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}$$

$$P(X=3) = \binom{3}{3} \left(1 - \frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$$

(3)

这是古典概型。容易发现 X 的取值只可能是 0, 1, 2

$$P(X=0) = \frac{3 \times 2}{5 \times 4} = \frac{3}{10}$$

$$P(X=1) = \frac{3 \times 2 + 2 \times 3}{5 \times 4} = \frac{3}{5}$$

$$P(X=2) = \frac{2 \times 1}{5 \times 4} = \frac{1}{10}$$

(4)

容易发现 X 的取值只可能是 1, 2, 3

$$P(X=1) = \frac{2}{5}$$

$$P(X=2) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{25}$$

$$P(X=3) = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} \times 1 = \frac{9}{25}$$

A2

设随机变量 X 的取值为 1, 2, 3, 4, 且 $P\{X=i\} = c(5-i)$, $i=1, 2, 3, 4$, 求常数 c 的值及 $P\{1.5 < X \leq 3\}$ 。

由于 $P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) = c(4+3+2+1) = 10c = 1$, 所以 $c = \frac{1}{10}$

$$P(1.5 < X \leq 3) = P(X=2) + P(X=3) = c(3+2) = 5c = \frac{1}{2}$$

B2

某电脑小游戏要依次通过 3 关, 游戏规定过第 1 关和第 2 关各得 1 分, 过第 3 关可得 2 分; 并且规定若其中一关没有通过, 后续关卡仍可进行, 但无论通关与否均不得分。各个关卡分数累计为游戏总得分。假设各个关卡的进行是相互独立的 (即各个关卡是否通过是相互独立的), 且一玩家通过各关的概率均为 20%。

(1) 写出该玩家的游戏总得分 X 的概率分布律;

(2) 求该玩家的游戏总得分大于 2 的概率;

(3) 已知该玩家的游戏总得分不低于 2, 求他得 4 分的概率。

(1)

X 的取值只能是 0, 1, 2, 4

$$P(X=0) = \frac{4}{5}$$

$$P(X=1) = \frac{1}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{4}{25}$$

$$P(X=2) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{4}{125}$$

$$P(X=4) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{125}$$

(2)

$$P(X > 2) = P(X=4) = \frac{1}{125}$$

(3)

$$P(X=4|X \geq 2) = \frac{P((X=4)(X \geq 2))}{P(X \geq 2)} = \frac{P(X=4)}{P(X=2) + P(X=4)} = \frac{1}{5}$$

B6

一系统由 5 个独立的同类元件组成，每个元件正常工作的概率为 0.8，求：

- (1) 恰有 3 个元件正常工作的概率；
- (2) 至少有 4 个元件正常工作的概率；
- (3) 至多有 2 个元件正常工作的概率。

设恰有 X 个元件正常工作，容易发现 $X \sim B(5, 0.8)$

(1)

$$P(X=3) = \binom{5}{3} 0.8^3 (1-0.8)^2 = \frac{128}{625}$$

(2)

$$P(X \geq 4) = P(X=4) + P(X=5) = \binom{5}{4} 0.8^4 (1-0.8)^1 + \binom{5}{5} 0.8^5 (1-0.8)^0 = \frac{2304}{3125}$$

(3)

$$P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = \binom{5}{0} 0.8^0 (1-0.8)^5 + \binom{5}{1} 0.8^1 (1-0.8)^4 + \binom{5}{2} 0.8^2 (1-0.8)^3 = \frac{181}{3125}$$

B7

一车辆从 A 地到 B 地要经过 3 个特殊地段，经过这 3 个地段时车辆发生故障的概率分别为 p_1, p_2, p_3 。设在其他地段车辆不发生事故，且记 X 为车辆从 A 地到 B 地发生故障的地段数， Y 为首次发生故障时已通过的特殊地段数（若没有发生故障，则记 $Y=3$ ），分别写出 X 和 Y 的概率分布律。

根据常识，车辆在三个地段发生故障是相互独立的。

容易发现 X 的取值只能是 0, 1, 2, 3。

$$P(X=0) = (1-p_1)(1-p_2)(1-p_3)$$

$$P(X=1) = p_1(1-p_2)(1-p_3) + (1-p_1)p_2(1-p_3) + (1-p_1)(1-p_2)p_3$$

$$P(X=2) = p_1p_2(1-p_3) + p_1(1-p_2)p_3 + (1-p_1)p_2p_3$$

$$P(X=3) = p_1p_2p_3$$

容易发现 Y 的取值只能是 0, 1, 2, 3

$$P(Y=0) = p_1$$

$$P(Y=1) = (1-p_1)p_2$$

$$P(Y=2) = (1-p_1)(1-p_2)p_3$$

$$P(Y=3) = (1-p_1)(1-p_2)(1-p_3)$$